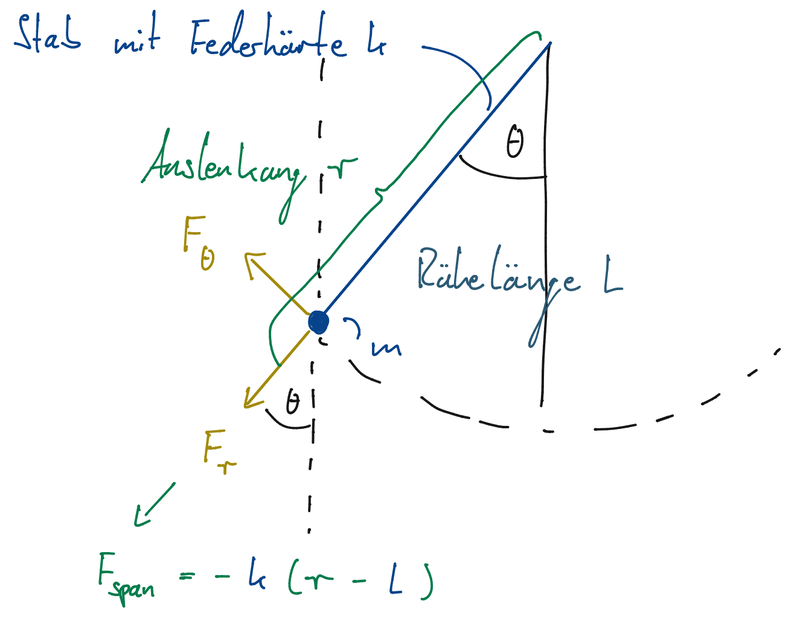
Newtonische Bewegungsgleichung eines (un-)elastischen Pendels im Gravitationsfeld



$F_r = mg\cos\theta$

$F_\theta = -mg\sin\theta$

$(x,y) \longrightarrow (r,\theta)$

$\vec{e}_r = \cos\theta\,\vec{e}_x + \sin\theta\,\vec{e}_y$

$\vec{e}_\theta = -\sin\theta\,\vec{e}_x + \cos\theta\,\vec{e}_y$

$\Rightarrow$ Beschleunigungsvektor $\ddot{\vec{r}}(r,\theta)$ gesucht

$$\dot{\vec{e}}_r = \frac{d\vec{e}_r}{dt} = -\sin\theta\cdot\dot\theta\cdot\vec{e}_x + \cos\theta\cdot\dot\theta\cdot\vec{e}_y = \dot\theta\,\vec{e}_\theta$$

$$\dot{\vec{e}}_\theta = \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\cos\theta\cdot\dot\theta\cdot\vec{e}_x - \sin\theta\cdot\dot\theta\cdot\vec{e}_y = -\dot\theta\,\vec{e}_r$$

$$\dot{\vec{r}} = \frac{d(r\vec{e}_r)}{dt} = \dot r\,\vec{e}_r + r\dot{\vec{e}}_r = \dot r\,\vec{e}_r + r\dot\theta\,\vec{e}_\theta$$

$$\ddot{\vec{r}} = \ddot r\,\vec{e}_r + \dot r\,\dot{\vec{e}}_r + \dot r\dot\theta\,\vec{e}_\theta + r\ddot\theta\,\vec{e}_\theta + r\dot\theta\,\dot{\vec{e}}_\theta$$

$$= \ddot r\,\vec{e}_r + \dot r\dot\theta\,\vec{e}_\theta + \dot r\dot\theta\,\vec{e}_\theta + r\ddot\theta\,\vec{e}_\theta - r\dot\theta^2\,\vec{e}_r$$

$$= (\ddot r - r\dot\theta^2)\,\vec{e}_r + (r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta)\,\vec{e}_\theta$$

$$\Rightarrow \vec{a}_r = \ddot r - r\dot\theta^2,$$

$-r\dot\theta^2$ ist Zentripetalbeschleunigung nach außen zeigend

Deshalb ist eine radiale Kraft nach innen nötig (Spannungshärte)

$$\Rightarrow \vec{a}_\theta = r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta$$

$2\dot r\dot\theta$ ist Coriolisbeschleunigung ($r \neq 0 \wedge \theta \neq 0$) und modelliert die Winkelgeschwindigkeit in Abhängigkeit von $r(t)$

$$\Rightarrow \quad F_r = ma_r = m(\ddot r - r\dot\theta^2) = mg\cos\theta$$

$$F_\theta = ma_\theta = m(r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta) = -mg\sin\theta$$

<u>Fall 1</u>: $r(t) = L$ (inelastisches Pendel)

$\Rightarrow \dot r(t) = 0$

$\Rightarrow \ddot r(t) = 0$

Bezeichne T die Stabkraft

$$\Rightarrow -mr\dot\theta^2 = mg\cos\theta - T$$

$$\Rightarrow T = mg\cos\theta + mL\dot\theta^2 = F_G + F_Z$$

$$\Rightarrow mL\ddot\theta = -mg\sin\theta$$

$\Leftrightarrow \ddot\theta = -\frac{g}{L}\sin\theta$ wird numerisch mit den Anfangsbedingungen θ und $\dot\theta$ gelöst

Fall 2: $r(t) = r$ (elastic pendulum)

Sei k Federhärte des Pendels

$$\Rightarrow k = \frac{E \cdot A}{L}, \quad E: \text{Elastizitätsmodul}, \; A: \text{Querschnittsfläche}$$

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = mg\cos\theta - k(r - L) \iff \ddot{r} = g\cos\theta - \frac{k}{m}(r - L) + r\dot{\theta}^2$$

$$m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = -mg\sin\theta \iff \ddot{\theta} = -\frac{g}{r}\sin\theta - 2\frac{\dot{r}}{rm}\dot{\theta}$$

Gekoppeltes DGL nur numerisch mit Anfangsbedingungen $r, \dot{r}, \theta$ und $\dot{\theta}$ lösbar

Wann reißt das Pendel?

Die Spannung des Pendelstab beträgt nach dem Hook'schen Gesetz mit $k = \frac{E \cdot A}{L}$:

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{k(r - L)}{A} = E \cdot \frac{r - L}{L}$$

Der Term $\frac{r-L}{L}$ ist die relative Längenänderung / Dehnung. Das Material bricht, wenn diese Spannung die materialabhängige Bruchspannung

$$\sigma_{Bruch} < E \cdot \frac{r - L}{L}$$

überschreitet. Umgestellt nach

$$A_{Bruch} := r - L = \frac{\sigma_{Bruch} \cdot L}{E}$$

erhält man die Auslenkung des Pendelstabs, ab der der Pendelstab bricht.